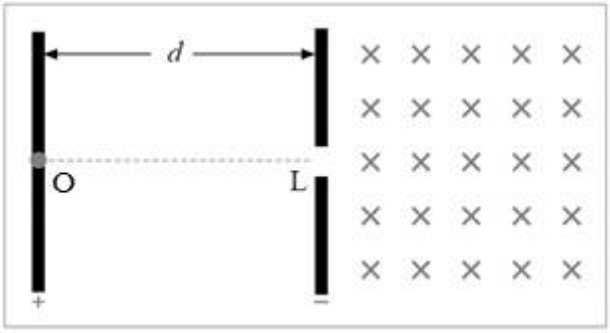
2. A mellékelt ábrán látható d = 10 cm lemeztávolságú kondenzátor egyik lemezének O közepében egy protonforrás található, ahonnan nagyon kis kezdeti sebességű protonok léphetnek ki. A másik lemez közepén egy L lyuk helyezkedik el. A kondenzátortól jobbra $B = 0{,}6$ T indukciójú homogén mágneses mező található az ábra síkjára merőlegesen. A kondenzátor fegyverzetei között a protonokra $F = 5 \cdot 10^{-15}$ N elektromos erő hat. (A teljes összeállítás vákuumban van, a nehézségi erő hatása a feladat során elhanyagolható.)



a) Határozza meg a kondenzátor fegyverzetei között mérhető feszültséget!
b) Mekkora sebességgel hagyják el a protonok a jobb oldali fegyverzetet a lyukon keresztül?
c) Mennyi ideig tartózkodik egy proton a fegyverzetek között?
d) Mekkora sugarú körpályán haladnak a protonok a homogén mágneses mezőben?

(A proton töltése $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg .)